

1992 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试题

考生注意：

1. 全卷共七大题，在 120 分钟内完成。

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32 分)单项选择题。每小题 4 分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得 4 分；选错的或不答的，得 0 分；选了两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) ${}_{92}^{238}\text{U}$ 经 3 次 α 衰变和 2 次 β 衰变，最后得到的原子核中的质子数为

(A) 92. (B) 88. (C) 138. (D) 226. []

(2) 电阻 R_1 和 R_2 并联在电路中时，通过 R_1 的电流强度是通过 R_2 的电流强度的 n 倍，则当 R_1 和 R_2 串联在电路中时， R_1 两端的电压 U_1 与 R_2 两端的电压 U_2 之比 U_1/U_2 为

(A) n . (B) n^2 . (C) $1/n$. (D) $1/n^2$. []

(3) 图 1 中， a, b 为输入端，接交流电源， c, d 为输出端，则输出电压大于输入电压的电路是：[]

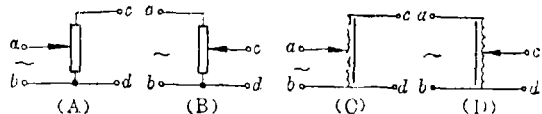


图 1

(4) 根据玻尔理论，在氢原子中，量子数 n 越大，则

(A) 电子轨道半径越小。
(B) 核外电子速度越小。
(C) 原子能级的能量越小。
(D) 原子的电势能越小。 []

(5) 如图 2 所示，闭合导线框的质量可以忽略不计，将它从图示位置匀速拉出匀强磁场。若第一次用 0.3 秒时间拉出，外力所做的功为 W_1 ，通过导线截面的电量为 q_1 ；第二次用 0.9 秒时间拉出，外力所做的功

为 W_2 ，通过导线截面的电量为 q_2 ，则

(A) $W_1 < W_2$, $q_1 < q_2$. (B) $W_1 < W_2$, $q_1 = q_2$.

(C) $W_1 > W_2$, $q_1 = q_2$. (D) $W_1 > W_2$, $q_1 > q_2$. []

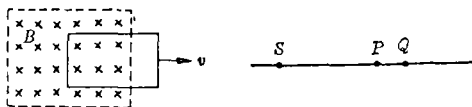


图 2

图 3

(6) 如图 3 所示， S 点为振源，其频率为 100 赫兹，所产生的横波向右传播，波速为 80 米/秒。 P, Q 是波传播途径中的两点，已知 $SP = 4.2$ 米， $SQ = 5.4$ 米。当 S 通过平衡位置向上运动时，则

(A) P 在波谷， Q 在波峰。

(B) P 在波峰， Q 在波谷。

(C) P, Q 都在波峰。

(D) P 通过平衡位置向上运动， Q 通过平衡位置向下运动。 []

(7) 图 4 中 A 为电磁铁， C 为胶木秤盘， A 和 C (包括支架) 的总质量为 M ， B 为铁片，质量为 m ，整个装置用轻绳悬挂于 O 点。当电磁铁通电，铁片被吸引上升的过程中，轻绳上拉力 F 的大小为

(A) $F = Mg$. (B) $Mg < F < (M + m)g$.

(C) $F = (M + m)g$. (D) $F > (M + m)g$. []

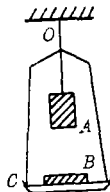


图 4

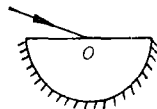


图 5

(8) 图 5 表示一条光线由空气射到半圆形玻璃砖表面的圆心 O 处，在玻璃砖的半圆形表面镀有银反射面。则图 6 所示的几个光路图中，正确、完整表示光线行进过程的是：[]

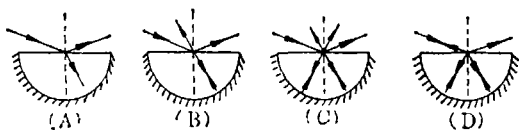


图6

二、(25分) 多项选择题。每小题5分。每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来,并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对,得5分;选对但不全,得部分分;有选错的,得0分;不答的,得0分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

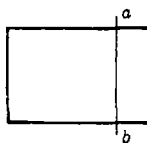


图7

(1) 在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上置一金属杆 ab ,如图7所示(纸面即水平面)。在垂直纸面方向有一匀强磁场,则

(A) 若磁场方向垂直纸面向外并增长时,杆 ab 将向右移动。

(B) 若磁场方向垂直纸面向外并减少时,杆 ab 将向右移动。

(C) 若磁场方向垂直纸面向里并增长时,杆 ab 将向右移动。

(D) 若磁场方向垂直纸面向里并减少时,杆 ab 将向右移动。 []

(2) 下列说法正确的是:

(A) 质量相同、温度相同的两个物体的内能一定相同。

(B) 一定量气体的体积由10升膨胀为20升时,其压强一定变为原来的一半。

(C) 大多数金属都是各向同性的,它们都是非晶体。

(D) 液体表面具有收缩的趋势,是由于在液体表面层里分子的分布比内部稀疏的缘故。 []

(3) 在粗糙水平面上运动的物体,从A点开始受水平恒力 F 作用作直线运动到B点。已知物体在B点的速度与在A点的速度大小相等,则在这过程中

(A) 物体不一定作匀速直线运动。

(B) F 始终与摩擦力方向相反。

(C) F 与摩擦力对物体所作总功为零。

(D) F 与摩擦力对物体的总冲量为零。 []

(4) 将阻值为 R 的电阻,接在电动势 $\mathcal{E}=10$ 伏,内电阻 $r=R$ 的直流电源两端,此时电阻 R 上的电功率为 P 。

(A) 若将电阻接到直流电源上,电阻两端电压

$U=10$ 伏,则其电功率为 $2P$ 。

(B) 若将电阻接到直流电源上,电阻两端电压 $U=20$ 伏,则其电功率为 $16P$ 。

(C) 若将电阻接到正弦交流电源上,电阻两端电压的最大值 $U_m=10$ 伏,则其电功率为 $2P$ 。

(D) 若将电阻接到正弦交流电源上,电阻两端电压的最大值 $U_m=20$ 伏,则其电功率为 $4P$ 。 []

(5) 质量为 m 的物块始终固定在倾角为 θ 的斜面上,如图8。下列说法中正确的是:

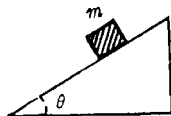


图8

(A) 若斜面向右匀速移动距离 s ,斜面对物块没有做功。

(B) 若斜面向上匀速移动距离 s ,斜面对物块做功 mgs 。

(C) 若斜面向左以加速度 a 移动距离 s ,斜面对物块做功 mas 。

(D) 若斜面向下以加速度 a 移动距离 s ,斜面对物块做功 $m(g+a)s$ 。 []

三、(32分) 填空题。每小题4分。把答案写在题中横线上的空白处,不要求写出演算过程。

(1) 图9所示为光电管的工作电路,则图中电源的正极为____(填 a 或 b)。若使这种光电管产生光电效应的入射光的最大波长为 λ ,则能使光电管工作的入射光光子的最小能量为_____。

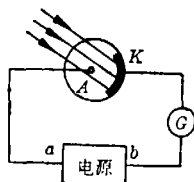


图9

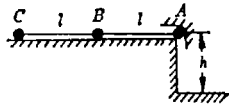


图10

(2) 将1厘米³的油酸溶于酒精,制成200厘米³的油酸酒精溶液。已知1厘米³溶液有50滴,现取1滴油酸酒精溶液滴到水面上。随着酒精溶于水,油酸在水面上形成一单分子薄层,已测出这一薄层的面积为0.2米²。由此可估测油酸分子的直径为_____米。

(3) 如图10所示,质量均为 m 的小球 A 、 B 、 C ,用两条长为 l 的细线相连,置于高为 h 的光滑水平桌面上, $l>h$, A 球刚跨过桌边。若 A 球、 B 球相继下落着地后均不再反跳,则 C 球离开桌边时的速度大小是_____。

(4) 半径为 r 的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为 m 、带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,如图11所示。珠子所受静电力是

其重力的 $\frac{3}{4}$ 倍。将珠子从环上最低位置 A 点静止释放,则珠子所能获得的最大动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

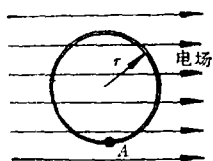


图 11

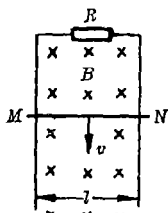


图 12

(5) 用量程为 500 微安的电流表改装而成的、量程为 10 伏的电压表,与 10 千欧的电阻串联后,接在一电源的两端,这时伏特表的读数为 8 伏。忽略电源内阻,则电源的电动势 $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ 伏特。

(6) 如图 12 所示, MN 为金属杆,在竖直平面内贴着光滑金属导轨下滑,导轨的间距 $l = 10$ 厘米,导轨上端接有电阻 $R = 0.5$ 欧,导轨与金属杆电阻不计,整个装置处于 $B = 0.5$ 特的水平匀强磁场中。若杆稳定下落时,每秒钟有 0.02 焦的重力势能转化为电能,则 MN 杆的下落速度 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 米/秒。

(7) 两物体的质量为 m_1 和 m_2 ,它们分别在恒力 F_1 和 F_2 的作用下由静止开始运动。经相同的位移,动量的增加量相同,则两恒力的比值 $F_1/F_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(8) 某人透过焦距为 6 厘米,直径为 3 厘米的凸透镜看报,将离眼 16 厘米处的报纸成像在离眼 24 厘米处。为此,应使透镜与报纸相距 $\underline{\hspace{2cm}}$ 厘米。设眼在透镜主轴上,报纸平面垂直于主轴,若报上密排着宽、高均为 0.3 厘米的字。则他通过透镜至多能看清同一行上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个完整的字(忽略眼睛瞳孔的大小)。

四、(24分)

本题共有 5 小题。第

(1) 小题 4 分。是单选题。第(2)、(3) 小题每小题 5 分,是多选题。第(4) 小题 4 分,第(5) 小题 6 分,都是填空题。

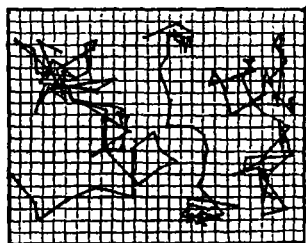


图 13

(1) 关于布朗运动的实验,下列说法正确的是:

- (A) 图 13 中记录的是分子无规则运动的情况。
- (B) 图 13 中记录的是微粒作布朗运动的轨迹。
- (C) 实验中可以看到,微粒越大,布朗运动越明显。
- (D) 实验中可以看到,温度越高,布朗运动越激烈。

烈。

[]

(2) 在下列实验中,哪些操作是错误的:

(A) 在《验证机械能守恒定律》实验中,应从几条打点纸带中挑出第一、二两点间的距离近似等于 2 毫米,且点迹清晰的纸带来测算。

(B) 在用公式 $f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$ 求焦距的实验中,应先固定光源与光屏的位置,并使它们之间的距离 $L > 4f$ 。

(C) 在使用欧姆表时,先要进行欧姆档调零,在以后操作中,不论被测电阻的阻值是多少,均不必再次进行欧姆档调零。

(D) 在《用单摆测定重力加速度》的实验中,使摆球在摆角小于 5° 时从静止释放,并同时开始计时。

[]

(3) 在图 14 所示实验中,带铁芯的、电阻较小的线圈 L 与灯 A 并联。当合上电键 K ,灯 A 正常发光。试判断下列说法中哪些是正确的:

- (A) 当断开 K 时,灯 A 立即熄灭。
- (B) 当断开 K 时,灯 A 突然闪亮后熄灭。
- (C) 若用阻值与线圈 L 相同的电阻取代 L 接入电路,当断开 K ,灯 A 立即熄灭。
- (D) 若用阻值与线圈 L 相同的电阻取代 L 接入电路,当断开 K ,灯 A 突然闪亮后熄灭。

[]

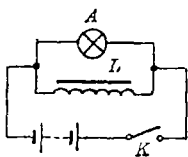


图 14

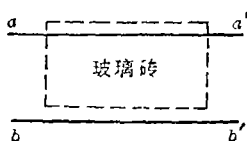


图 15

(4) 在《测定玻璃的折射率》的实验中,已画好玻璃砖界面两直线 aa' 和 bb' 后,不觉误将玻璃砖向上平移如图 15 中虚线所示,若其他操作正确,则测得的折射率将 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

(5) 某同学设计了一个用打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车 A 的前端粘有橡皮泥,推动小车 A 使之作匀速运动,然后与原来静止在前方的小车 B 相碰并粘合成一体,继续作匀速运动。他设计的具体装置如图 16 所示,在小车 A 后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为 50 赫,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。

(a) 若已得到打点纸带如图 17,并测得各计数点 $T_2 = 273 - 3 = 270\text{K}$

代入②式,得 $P_2 = \frac{270}{800} \times 6 = 5.4$ 厘米汞柱

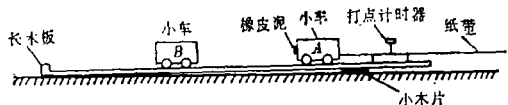


图 16

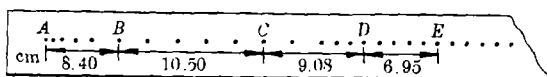


图 17

间距标在图上。A 为运动起始的第一点。则应选____段来计算 A 的碰前速度。应选____段来计算 A 和 B 碰后的共同速度。(以上两格填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)。

(b) 已测得小车 A 的质量 $m_1 = 0.40$ 千克, 小车 B 的质量 $m_2 = 0.20$ 千克。由以上测量结果可得:

碰前总动量 = ____ 千克·米/秒;

碰后总动量 = ____ 千克·米/秒。

五、(10 分) 某水银气压计的玻璃管顶端高出水银槽液面 1 米, 如图 17, 因上部混入少量空气, 使其读数不准。当气温为 27°C , 标准气压计读数为 76 厘米汞柱时, 该气压计读数为 70 厘米汞柱。

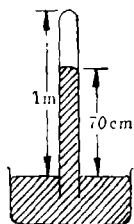


图 18

(1) 在相同气温下, 若用该气压计测量气压, 测得读数为 68 厘米汞柱, 则实际气压应为多少厘米汞柱?

(2) 若在气温为 -3°C 时, 用该气压计测得气压读数仍为 70 厘米汞柱, 则实际气压应为多少厘米汞柱?

六、(12 分) (1) 在光滑水平台面上, 质量 $m_1 = 4$ 千克的物块 1 具有动能 $E = 100$ 焦耳。物块 1 与原来静止的质量 $m_2 = 1$ 千克的物块 2 发生碰撞, 碰后粘在一起。求碰撞中的机械能损失 ΔE 。

(2) 若物块 1、2 分别具有动能 E_1 、 E_2 , E_1 与 E_2 之和为 100 焦耳。两物块相向运动而碰撞并粘在一起, 问 E_1 、 E_2 各应为多少时, 碰撞中损失的机械能最大? (需说明理由。) 这时损失的机械能 $\Delta E'$ 为多少?

七、(15 分) 图 19 所示为一种获得高能粒子的装置。环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场。质量为 m , 电量为 $+q$ 的粒子在环中作半径为 R 的圆周运动。A、B 为两块中心开有小孔的极板。原来电势都为零, 每当粒子飞经 A 板时, A 板电势升高为 $+U$, B 板电势仍保持为零, 粒子在两板间电场中得到

加速。每当粒子离开 B 板时, A 板电势又降为零。粒子在电场一次次加速下动能不断增大, 而绕行半径不变。

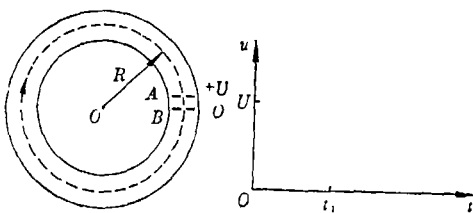


图 19

图 20

(1) 设 $t = 0$ 时粒子静止在 A 板小孔处, 在电场作用下加速, 并绕行第一圈。求粒子绕行 n 圈回到 A 板时获得的总动能 E_n 。

(2) 为使粒子始终保持在半径为 R 的圆轨道上运动, 磁场必须周期性递增。求粒子绕行第 n 圈时的磁感应强度 B_n 。

(3) 求粒子绕行 n 圈所需的总时间 t_n (设极板间距远小于 R)。

(4) 在图 20 中画出 A 板电势 u 与时间 t 的关系 (从 $t = 0$ 起画到粒子第四次离开 B 板时即可)。

(5) 在粒子绕行的整个过程中, A 板电势是否可始终保持为 $+U$? 为什么?

解 答

一、(1) B (2) C (3) C (4) B (5) C

(6) A (7) D (8) D

二、(1) B, D (2) D (3) A, C (4) B, C (5) A, B, C

三、(1) $a, hc/\lambda$ (2) 5×10^{-10} (3) $\sqrt{5gh/3}$ (4) $\frac{1}{4}mgr$ (5) 12 (6) 2 (7) m_2/m_1 (8) 4, 6

四、(1) D (2) C, D (3) B, C (4) 不变

(5) (a) BC, DE (b) 0.42, 0.417 (或 0.42)

五、(1) 以气压计内混入气体为考察对象, 因温度不变, 有

$$P_0 V_0 = P_1 V_1 \quad (1)$$

设管截面积为 S , 压强以厘米汞柱为单位, 体积以厘米³为单位, 则

$$P_0 = 76 - 70 = 6, V_0 = (100 - 70) S = 30S,$$

$$V_1 = (100 - 68) S = 32S$$

$$\text{代入(1)式, 得 } P_1 = \frac{30}{32} \times 6 = 5.6 \text{ 厘米汞柱}$$

$$\text{实际气压 } P = P_1 + 68 = 73.6 \text{ 厘米汞柱}$$

$$(2) \text{ 因体积不变, 有 } \frac{P_0}{T_0} = \frac{P_1}{T_1} \quad (2)$$

$$\text{以 } P_0 = 6, T_0 = 273 + 27 = 300\text{K},$$

实际气压 $P' = P_2 + 70 = 75.4$ 厘米汞柱

评分标准: 全题 10 分。第(1)小题 5 分, 第(2)小题 5 分。

(1) 写出①式, 并正确表示各量得 3 分。正确得出 P_1 结果得 1 分, 正确得出实际气压得 1 分。

(2) 写出②式, 并正确表示各量得 3 分。正确得出 P_2 结果得 1 分, 正确得出实际气压得 1 分。

六、解法一:

$$(1) \text{ 物块 1 碰前速度 } v_1 = \sqrt{\frac{2E}{m_1}} = \sqrt{50} \text{ 米/秒} \quad ①$$

$$\text{由动量守恒, } m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v' \quad ②$$

$$\text{碰后共同速度 } v' = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2} \quad ③$$

$$\text{碰后总动能 } E' = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = \frac{m_1^2 v_1^2}{2(m_1 + m_2)} \quad ④$$

$$\text{代入数值, } E' = 80 \text{ 焦耳}$$

$$\Delta E = E - E' = 20 \text{ 焦耳} \quad ⑤$$

(2) 设碰前物块 1、2 速度为 v'_1, v'_2 , 碰后共同速度为 v'' , 由动量守恒, 有

$$m_1 v'_1 - m_2 v'_2 = (m_1 + m_2) v'' \quad ⑥$$

$$\text{碰后两物块总动能 } E'' = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v''^2$$

$$\text{以⑥式代入 } E'' = \frac{1}{2} \frac{(m_1 v'_1 - m_2 v'_2)^2}{m_1 + m_2} \quad ⑦$$

$$\text{由⑦式, } E'' \text{ 当 } m_1 v'_1 = m_2 v'_2 \quad ⑧$$

时最小, 其值为零, 其时机械能损失最大。以 m_1, m_2 值代入⑧式, 有

$$4v'_1 = v'_2 \quad ⑨$$

$$\text{由题意, } \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = 100$$

$$\text{以⑨式代入, 解得 } v'_1 = \sqrt{10}, v'_2 = 4\sqrt{10}$$

$$E_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20 \text{ 焦耳} \quad ⑩$$

$$E_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 160 = 80 \text{ 焦耳} \quad ⑪$$

$$\Delta E' = E - E'' = 100 \text{ 焦耳} \quad ⑫$$

解法二:

$$(1) \text{ 物块 1 动量 } P = \sqrt{2m_1 E} \quad ⑬$$

碰后动量守恒, 故碰后两物块总动能

$$E' = \frac{P^2}{2(m_1 + m_2)} = \frac{2m_1 E}{2(m_1 + m_2)} = \frac{2 \times 4 \times 100}{2(4 + 1)} \quad ⑭$$

$$= 80 \text{ 焦耳}$$

$$\Delta E = E - E' = 100 - 80 = 20 \text{ 焦耳} \quad ⑮$$

(2) 碰前物块 1、2 动量

$$P_1 = \sqrt{2m_1 E_1}, P_2 = \sqrt{2m_2 E_2} \quad ⑯$$

$$\text{两物块总动量 } P = \sqrt{2m_1 E_1} - \sqrt{2m_2 E_2} \quad ⑰$$

由动量守恒, 碰后两物块总动能

$$E'' = \frac{(P_1 - P_2)^2}{2(m_1 + m_2)} = \frac{(\sqrt{2m_1 E_1} - \sqrt{2m_2 E_2})^2}{2(m_1 + m_2)} \quad ⑱$$

由⑱式, 当

$$P_1 = P_2 \text{ 或 } \sqrt{2m_1 E_1} = \sqrt{2m_2 E_2}$$

$$\text{即 } m_1 E_1 = m_2 E_2 \quad ⑲$$

时 E'' 最小, 其值为 0, 其时机械能损失最大。

$$\text{由⑲式及 } E_1 + E_2 = 100 \text{ 焦耳}$$

$$\text{即可解得 } E_1 = 20 \text{ 焦耳, } E_2 = 80 \text{ 焦耳} \quad ⑳$$

$$\Delta E' = E - E'' = 100 \text{ 焦耳} \quad ㉑$$

评分标准: 全题 12 分。第(1)小题 5 分, 第(2)小题 7 分。

(1) 利用动量守恒正确得出 E' 结果得 4 分, 正确得出 ΔE 结果得 1 分。

(2) 正确得出 $\Delta E'$ 最大条件 ($m_1 v'_1 = m_2 v'_2$ 或 $m_1 E_1 = m_2 E_2$) 得 2 分, 正确说明理由 (其时 E'' 最小) 得 2 分, 正确得出 E_1, E_2 结果各得 1 分, 正确得出 $\Delta E'$ 结果得 1 分。

七、(1) $E_n = nqU$

$$(2) nqU = \frac{1}{2} m v_n^2, V_n = \sqrt{\frac{2nqU}{m}}$$

$$\frac{m v_n^2}{R} = q V_n B_n, B_n = \frac{m V_n}{q R}$$

$$\text{以 } V_n \text{ 结果代入, } B_n = \frac{m}{q R} \sqrt{\frac{2nqU}{m}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2nmU}{q}}$$

$$(3) \text{ 绕行第 } n \text{ 圈需时 } \frac{2\pi R}{V_n} = 2\pi R \sqrt{\frac{m}{2qU}} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\therefore t_n = 2\pi R \sqrt{\frac{m}{2qU}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

(4) 如图 21。(对图的要求: 间隔越来越近的等幅



图 21

脉冲)。

(5) 不可以。因为这样粒子在 A, B 之间飞行时电场对其作功 $+qU$ 使之加速, 在 A, B 之外飞行时电场又对其作功 $-qU$ 使之减速, 粒子绕行一周电场对其所作总功为零, 能量不会增大。

评分标准: 全题 15 分。第(1)小题 2 分, 第(2), (3), (4) 小题每题 3 分, 第(5)小题 4 分。第(5) 小题正确回答“不可以”得 1 分, 正确说明理由得 3 分。